

# 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析

尹 君<sup>1,2</sup> 吴子丹<sup>2</sup> 吴晓明<sup>2</sup> 张忠杰<sup>2</sup>  
赵会义<sup>2</sup> 李福君<sup>2</sup> 吴文福<sup>1</sup>

(吉林大学生物与农业工程学院<sup>1</sup>, 长春 130025)

(国家粮食局科学研究院<sup>2</sup>, 北京 100037)

**摘 要** 以钢板浅圆仓为研究对象, 以小麦粮堆为目标粮堆, 利用温度传感器阵列监测粮堆不同季节、不同位点的温度, 运用粮温拟合算法和 Matlab 模拟软件, 重现了不同季节、不同方位的浅圆仓小麦粮堆温度场变化规律, 并基于温湿度场耦合原理对云图进行了分析。结果表明: 夏季, 粮堆中存在大体积的“冷芯”可以使粮堆安全度夏; 秋冬季, 粮堆中有“热-冷”多层次区域变化, 易导致第 2 年春季在粮堆表层发生结露霉变; 而在冬季进行机械通风作业可有效消除粮堆在春季易结露的安全隐患。本研究为运用场论分析法预判储粮安全提供了有利依据。

**关键词** 温度湿度场耦合 浅圆仓 粮堆温度场 结露

**中图分类号:** TQ432.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-0174(2014)12-0095-07

储粮生态系统主要包括非生物子生态系统和生物子生态系统两部分, 其中粮堆包含于生物子生态系统中。粮堆温度对粮堆内的水分迁移、微生物滋长和虫害活动等都有十分重要的影响, 是决定储粮生态系统安全的关键因子之一<sup>[1]</sup>, 因此准确掌握粮堆温度场分布、通过温湿度场的耦合分析预测粮堆温度场变化趋势, 是预判储粮安全状态的重要方法之一。目前, 粮堆温度场的研究方法主要有试验研究、数值模拟研究及半试验半仿真研究等。由于试验研究存在成本投入高、样本量大、试验结果重复性差等弊端, 许多学者开始采用数值模拟方法或半试验半仿真方法, 研究粮堆温度场分布及变化。Thorpe 等<sup>[2]</sup> 将粮食籽粒温度与粮堆孔隙间气体温度分开考虑, 构建了储粮过程中粮堆温度场变化的数学模型。Gastón 等<sup>[3]</sup> 和 Iguaz 等<sup>[4]</sup> 依据粮食水分等温吸附方程和热质局部平衡原理, 视粮堆为多孔介质, 建立了粮堆热湿耦合模型。Xu 等<sup>[5]</sup> 研究了粮堆孔隙率对储粮通风系统均匀性的影响, 并建立了相关数学模型。Jian 等<sup>[6]</sup> 利用长期实测数据探明了加拿大北部

地区金属钢板仓小麦温度随外界环境变化规律和建立了粮堆水分迁移、再分配模型。Jia 等<sup>[7]</sup> 在笛卡尔坐标系下建立了二维圆筒仓粮堆温度场模型。Rehman 等<sup>[8]</sup>、吴子丹等<sup>[9]</sup>、李铁盘等<sup>[10]</sup> 利用短期实测数据运用多元回归方法构建了回归模型, 并实现了对粮堆各测点温度短期(3 d) 预测。张前等<sup>[11]</sup> 利用试验回归模型预测粮层内的温度变化。李军军等<sup>[12]</sup> 采用有限元分析法, 构建粮堆温度场变化数学模型, 在此基础上开发了空仓预警系统。前人运用 CFD 模拟技术, 模拟分析不同仓型的准静态储藏和机械通风 2 种状态下粮堆温度场的分布及变化趋势<sup>[13-15]</sup>。但是多数的模拟研究尚未实现对复杂的粮堆精确仿真, 难以准确预测预警粮情的演变。吴子丹等<sup>[17]</sup> 成功开发了智能粮情检测、低剂量环流熏蒸、智能通风和高效谷物冷却 4 项技术为一体的“四合一”储粮新技术, 并广泛应用于“十五”以来使用国债资金建设的  $550 \times 10^8$  kg 的浅圆仓、高大平房仓; 其中智能粮情检测技术中采用了将粮堆历史温度场变化数据进行回归建模, 并用实时检测数据加以自动修正的方法, 实现了粮温异常判断和预警<sup>[18]</sup>, 后来又提出粮堆多场耦合理论, 其中基于温湿度场耦合理论的粮情预测研究是重点之一<sup>[19]</sup>, 这也为储粮生态系统理论体系提出了新的研究思路。

经实仓实践表明: 粮堆高度较高、柱状的粮仓如

基金项目: 国家自然科学基金(31171772), 2013 粮食公益科研专项(201313001)

收稿日期: 2014-07-17

作者简介: 尹君, 女, 1981 年出生, 助理研究员, 粮食信息化与自动化

通讯作者: 吴子丹, 男, 1955 年出生, 研究员, 粮油储藏与运输

浅圆仓、立筒仓,容易在冬春季节发生仓壁和粮面结露而导致霉变。本试验通过对我国北方一个典型的浅圆仓进行模拟研究,利用温度传感器阵列采集不同季节、不同点位的粮堆温度,应用粮温拟合算法和 Matlab 模拟软件构建粮堆温度场模型,将实测数值和计算数值与时空域相关联,重现粮堆温度场变化,并采用温湿度场耦合理论进行云图分析,试图找出导致浅圆仓发生结露的机理和征兆,为预判储粮安全提供理论依据。

## 1 粮堆温度场重现与温湿度场耦合

### 1.1 浅圆仓物理模型

研究对象为中央储备粮天津东丽直属库 21 号浅圆仓(图 1),仓内直径为 22.8 m,仓檐高为 16.3 m,仓顶高为 22.5 m,粮堆高度为 15.0 m。

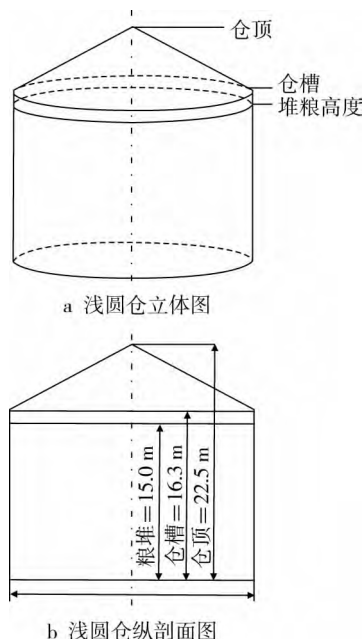


图 1 浅圆仓物理模型

### 1.2 储粮粮堆及测试仪器

本仓所储为河北产的混合小麦,水分为 11.8%,储量为 5 502.8 t。选用由天津明伦电子科技有限公司生产的粮情测控系统对储粮粮堆离散点进行粮温监测<sup>[6]</sup>。选用由上海精宏实验设备有限公司生产的 DHG 型电热恒温干燥箱对采取 105 °C 恒重法对抽取的样品进行水分检测<sup>[7]</sup>。

### 1.3 分布式温度测试系统

在浅圆仓的 xoy 平行剖面上,共分 3 圈测温点,由内而外 3 圈测温点半径和测点数分别为 3.7、7.4、11.1 m;3 点、8 点和 12 点(图 2)。即最外圈测温点

距仓壁 0.3 m,每层共有 23 个测温点。其每圈测温点布置如图 2 所示。全仓共有 8 层,上、下层测温点分别距粮面、粮底 0.5 m,其余 6 层测温点间距为 2.0 m,全仓测温点共计 184(23 × 8) 个。

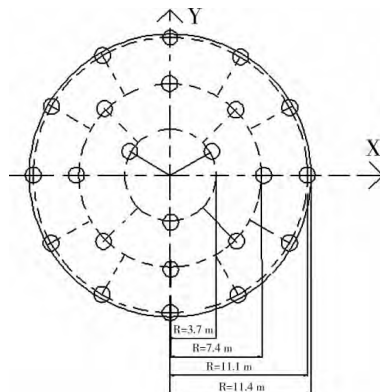


图 2 xoy 平行剖面上测温点布置图

### 1.4 粮堆温度场重现的拟合算法

由数值计算方法可知,已知  $n$  个离散数据  $(x_i, f(x_i))$   $i = 1, 2, 3 \dots n$ ,在  $[a, b]$  上满足

$x_i \in [a, b]$ , 且  $P(x_i) = f(x_i)$ , 则

$$P_n(x) = f(x_1) + f_{[x_1, x_2]}(x - x_1) + f_{[x_1, x_2, x_3]}(x - x_1)(x - x_2) + \dots + f_{[x_1, x_2, x_3, \dots, x_n]}(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1}) + R_n(x) \quad R_n(x) = f_{[x_1, x_2, x_3, \dots, x_n]}(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n)$$

式中  $P_n(x)$  称为牛顿插值函数,本试验研究选用的是二次牛顿插值法,余项  $R_{2(x)}$  已满足试验精度要求。再运用 Matlab 模拟软件重现粮堆各个剖面的等温线图。

### 1.5 粮堆温湿度场耦合算法

基于粮食平衡湿度原理,将粮堆任一点的温度值、粮食水分和小麦粮种拟合系数代入 WU(CAE)模型<sup>[8]</sup>之一,耦合得到粮堆各点的粮食平衡绝对湿度值:

$$EAH = \left( \exp\left\{ \frac{D}{222} \times \left[ \exp\left( \frac{B_1 - M}{A_1} \right) \right] - \left[ \exp\left( \frac{B_2 - M}{A_2} \right) \right] + 0.9845 \right\} \times \left( 1737.1 - \frac{474.242}{273 + t} \right) + D \times \left[ 1 - \exp\left( \frac{B_1 - M}{A_1} \right) \right] - 68.57 \right) / 87.72 \times 133$$

式中: EAH 为粮堆内任一点的水汽分压值/Pa,  $M$  为粮食湿基含水率/%,  $t$  为该点的粮食温度/°C,  $A_1, A_2, B_1, B_2, D$  为不同粮种解吸和吸附不同状态下的拟合系数,本研究选用小麦的拟合系数值。

再代入 WU(CAE)模型的又一表达式,计算粮

堆任一点水汽分压达到饱和状态时的温度,即露点方程:

$$DPT = \frac{474\ 242}{1\ 872.7 - 89.1 \times \ln \frac{EAH}{133}} - 273$$

式中: DPT 为粮堆内任一点的露点温度/℃。

## 2 结果与讨论

### 2.1 不同季节粮堆温度场云图分析

#### 2.1.1 夏季粮堆不同方向温度场云图分析

由图3可知,粮堆受外界环境的影响很大。同一时刻不同高度粮堆温度场分布略有差异。夏季,粮堆表层平均温度最高,粮堆底层平均温度次之,粮堆中心区域平均温度最低。仓顶是受太阳辐射、空气对流、热传导影响最大的位置,故靠近表层的粮温随外界变化最为剧烈,粮堆中心区域受外界影响速度最缓慢、幅度最小。

分析图3、图4可知,由于粮食是热的不良导体,小麦导热系数仅为  $0.15\text{ W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$ ,尽管受夏季高温影响的粮堆表层最高温度已达到近  $30\text{ }^\circ\text{C}$ 。而高热区域只出现在近粮表面不足  $1\text{ m}$  处,在粮堆内部仍然保持一个巨大的“冷芯”。按照粮堆温度湿度场耦合原理,由 WU(CAE) 模型<sup>[7]</sup>可测算得到热区域与冷区域的平衡水汽分压分别为:当含水量为  $11.8\%$  的小麦在热区域  $30\text{ }^\circ\text{C}$  时,水汽分压  $EAH = 184.0\text{ Pa}$ (解吸),当含水量为  $11.8\%$  的小麦在冷区域边缘  $3\text{ }^\circ\text{C}$  时,水汽分压  $EAH = 33.4\text{ Pa}$ (吸附)。由于热区域水汽分压远远大于冷区域,据局部热质平衡原理和热湿转移规律可知,热量、水分将沿着温度梯度方向进行迁移,即由粮堆表面向粮堆内部逐渐扩散。一方面,粮堆表层虽然温度较高,但随水分散失其含水量会降低  $1\% \sim 2\%$ ,又根据粮食储藏稳定性的温度、水分双因子负相关原理可知,此时粮堆表层的粮食是安全的。另一方面,由于“冷芯”的体积远大于粮堆表面的热区体积,即  $V_{\text{冷}} \gg V_{\text{热}}$ ,由粮堆表层传入的有限水分被巨大“冷芯”吸收,冷区域的平均水分上升幅度极小,在低温环境下粮堆内部也处于安全状态。从温度场云图分析可以看出,如果夏季粮堆中存有一个巨大的“冷芯”,即使随外界温度上升粮堆表层温度略有升高,但粮堆整体仍可处于安全状态。据此分析,夏季低温储粮的关键是尽可能保持粮堆的“冷芯”,而那种要求全仓、包括易受外界影响的粮堆表层也降低温度的做法,既耗费制冷能源、又无任何实际意义。

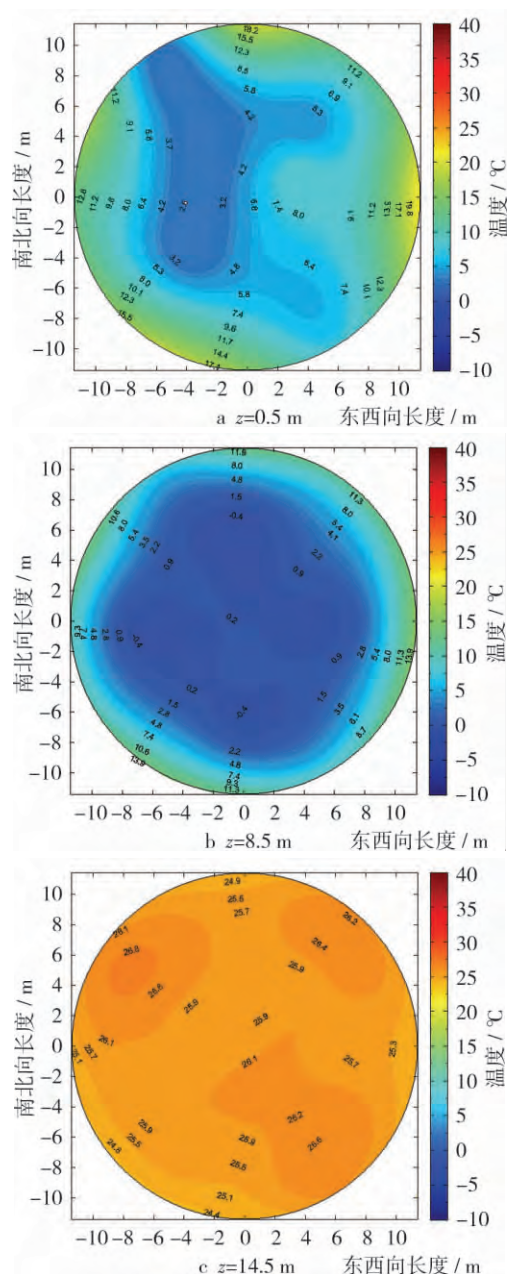


图3 2012年8月30日21号浅圆仓 xoy 平行剖面  
( $Z=0.5, 8.5, 14.5\text{ m}$ ) 温度场云图

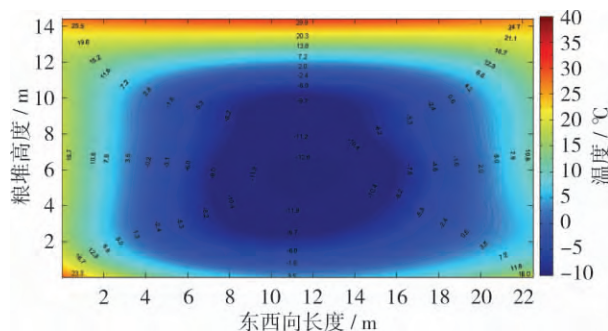


图4 2012年8月30日21号浅圆仓东西向  
 $y=0$  垂面(XZ) 温度场云图

### 2.1.2 秋、冬季节粮堆不同方向温度场云图分析

随着一个夏季的热量传入和积累,粮堆上部出现温度较高区域,“冷芯”有所减小,但是对于 5 502.8 t 的大粮堆而言,总体仍保持了较大的冷区域体积。图 5 和图 6 展示了秋、冬季节粮堆中垂面温度场分布变化。在图 6 中粮堆出现了 3 个不同温度区域,靠近仓底受地温影响出现厚度不足 0.5 m、跨度小于 8 m、均温约在 13 °C 的偏暖区域,此区域的热量、水分均随着温度梯度向上进行迁移,但是由于此区域上部的冷区域体积较大,故其传出的热量、水分对冷区域的影响可忽略。另外,在粮堆上层出现一个由积热产生的厚度约 2 m、跨度约 18 m、均温约在 13 °C、最高温度达到 17 °C 的暖区域。此区域的热量在向外散发的同时,其热量、水分也向粮堆内部冷区域进行扩散、迁移,但是下方的冷区域体积远远大于暖区域体积,加之粮食的比热容较大 [小麦为 1.86 kJ/(kg·°C)],所吸收的能量分布于冷区域各点后,并未使冷区域发生较大的变化,故此时粮堆仍处于安全状态。

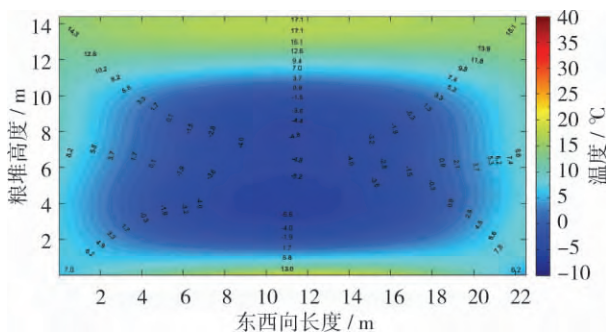


图 5 2011 年 9 月 20 日 21 号浅圆仓东西向  
 $y=0$  垂面(XZ) 温度场云图

### 2.1.3 冬末春初季节粮堆不同方向温度场云图分析

随着秋冬季外界气温不断降低,粮堆表层温度受到顶层空气的影响会逐渐下降,致使粮堆表层出现冷区域,来年春季粮堆出现新的温度分层变化。图 7~图 9 展示了冬末春初粮堆中垂面和不同高度水平剖面温度场分布图。粮堆出现了 4 个不同温度段的区域,靠近仓底是厚度不足 1 m、跨度小于 15 m、均温约在 12 °C 的相对偏暖区域,如上所述,此区域传出的热量、水分对其上部厚度约 8 m、跨度约 22 m 的大“冷芯”而言影响可忽略。粮堆表层 1 m 之下存在一个厚度约 3 m、跨度约 18 m、均温约在 12 °C、最高温度达到 14 °C 的相对热区域,此“热芯”是夏季积热形成的。对此热区域下方的巨大冷区域而言,其温度、水分的变化量较小也可忽略。值得关注的是,

在此热区域上方还有一个小的冷区域。即粮堆表层冷区域体积(厚度不足 1 m、跨度约 20 m)比此热区域体积小很多,热区域的粮食水分随着温度梯度方向向表层传递,然而此冷区域的吸热能力很强,在 2 月外温较低时节,热量不断通过仓壁散失到外界,而水分无法穿透仓壁故滞留于粮堆表层和仓壁内,水分逐步积累最终将形成结露。

由 WU(CAE) 模型<sup>[7]</sup>可以测算出,该热区域的粮食露点温度为 5.6 °C(吸附),由云图显示距离热区域仅 1 m 的粮堆表层粮温仅 -0.9~3.6 °C,已经低于热区域的粮食露点,尤其是靠近粮堆表层中部、表层边部方向由于温度梯度最大,为最早可能发生结露位置,属于危险区域。

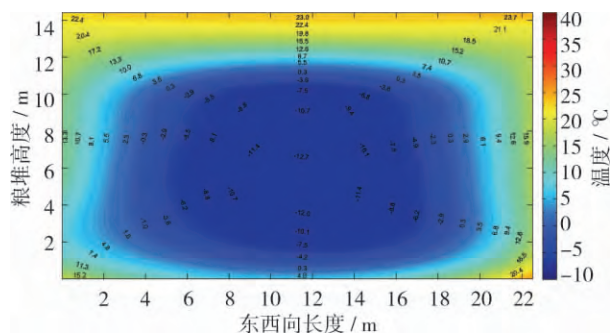


图 6 2011 年 12 月 22 日 21 号浅圆仓东西向  
 $y=0$  垂面(XZ) 温度场云图

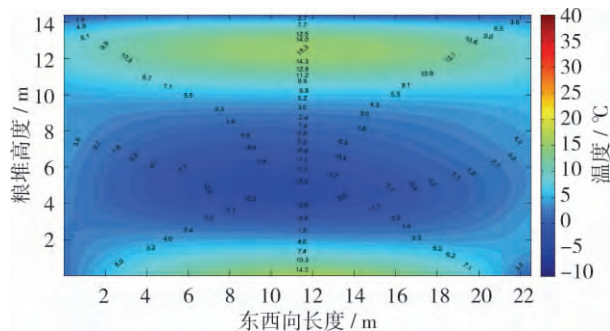


图 7 2013 年 2 月 8 日 21 号浅圆仓东西向  
 $y=0$  垂面(XZ) 温度场云图

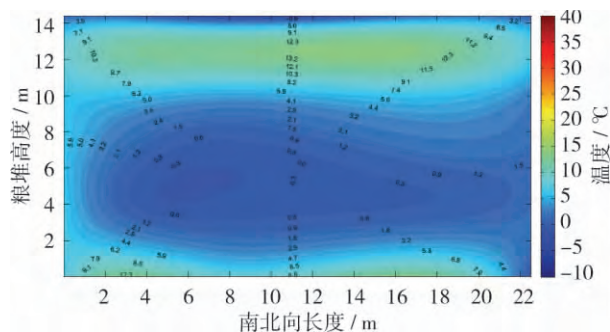


图 8 2013 年 2 月 8 日 21 号浅圆仓南北向  
 $x=0$  垂面(YZ) 温度场云图

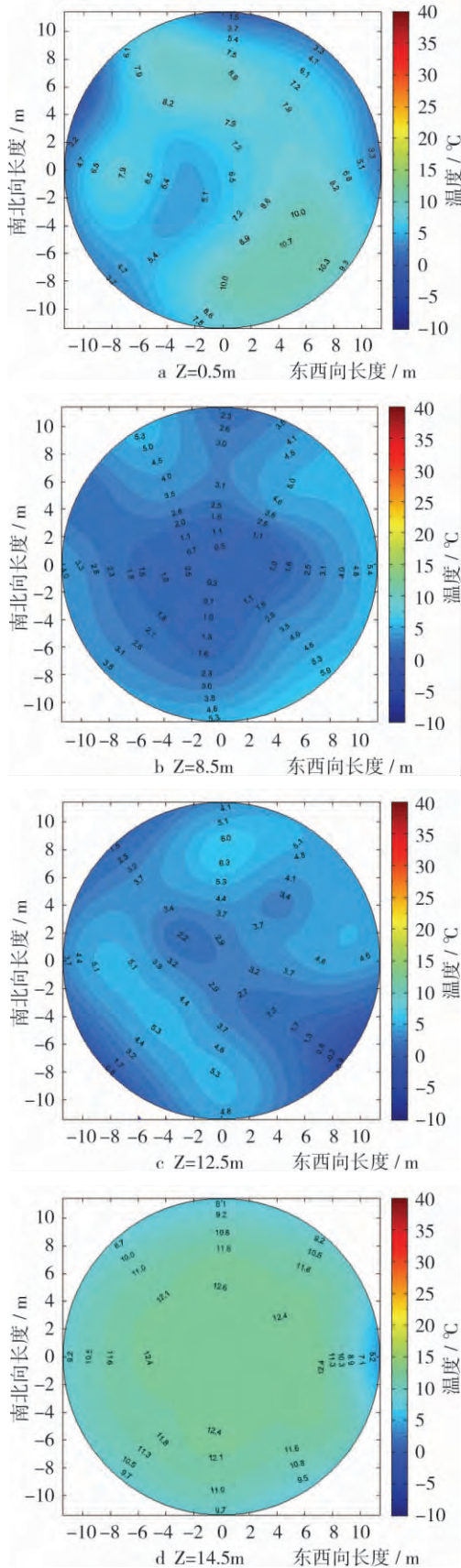
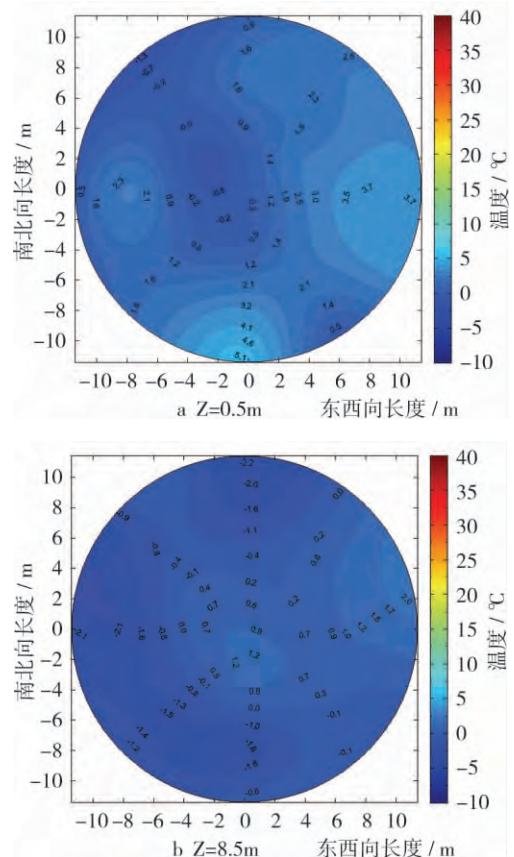


图9 2013年2月8日21号浅圆仓xoy平行剖面  
( $Z=0.5, 8.5, 12.5, 14.5$  m) 温度场云图

由图9亦知,粮堆中有4个不同温度区域时,“冷芯”区域较大、粮温较均衡、分布较匀,故稳定性较好。但是粮堆上部的热区域与粮堆表层冷区域互相影响较大,此时外界环境温度较低,其向粮堆表层传递的热量 and 水分对粮堆表层影响更为突出,水分随热量不断迁移到表层和仓壁,逐渐累积而升高,故在冬春季之际,近粮堆表层下方厚度小于1 m的冷区域易出现结露。据此分析,在秋冬季节,如果粮堆中存在“热芯”,是粮堆可能结露的明显征兆。

## 2.2 机械通风作业后粮堆温度场分布云图分析

为了消除粮堆安全隐患,可借助冬季外界低温环境的有利时机,通常于当年12月至次年1月进行间歇式机械通风作业,消除可能导致粮堆结露的“热芯”和温差。图10所示为同一粮仓在机械通风作业结束后的春季粮堆不同高度水平剖面温度场分布云图。各个高度粮堆温度场分布基本相同,整个粮堆形成了粮温均衡的全冷区域。随着气温逐步上升,这个均衡的冷区域将再次被周边的热粮包围,形成新的“冷芯”。由此分析,冬季适时通风降温,不仅可以消除当期的储粮隐患,而且为全年安全储粮制造了“冷芯”条件。



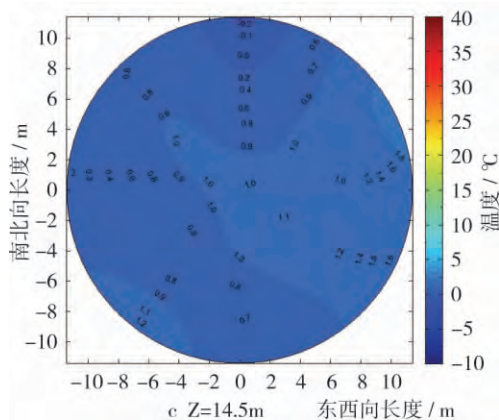


图 10 春季(3月8日)经冬季通风的 21 号浅圆仓  
xoy 平行剖面( $Z=0.5, 8.5, 14.5$  m) 温度场云图

### 3 结论

利用温度传感器阵列测得不同季节粮堆温度真实值,运用拟合算法和 Matlab 模拟软件重现粮堆温度场在不同季节、不同方位的变化,通过云图分析,得出以下结论:

- 3.1 在夏季高温的外界环境影响下,粮堆顶部、底部、仓壁之处粮堆温度上升,但是如果粮堆中心存在大体积的“冷芯”作用,仍可确保粮堆安全度夏。
- 3.2 在秋冬之际,较高的粮堆易出现“热-冷”区域分层,粮堆较大热区域在散热过程中易形成外冷内热的“热芯”,由“热芯”驱动的湿热转移是导致结露发生的内因。
- 3.3 在冬春交替之际,粮堆中如果出现明显的体积较大的“热芯”,在温度梯度最大的方位,即靠近仓壁、粮堆表层处易发生结露。
- 3.4 选择冬季有利时机进行机械通风调控,驱散粮堆“热芯”,使粮堆总体处于低温均衡状态,消除了湿热转移的驱动源,可以有效防控粮堆结露现象的发生;同时也为安全度夏创造了“冷芯”条件。
- 3.5 借助构建粮堆温度场模型,重现粮堆温度场分布和变化,运用粮堆温度湿度场耦合理论进行云图分析,可提前预测结露,为预测较长时期粮堆的储藏安全稳定性预警提供了新方法。但是,本研究提出的特定温度湿度场耦合条件导致结露的概念,仍需要进行定量研究才能准确预报发生结露的时间和相应的位置;对于不同的粮堆大小和形状、不同的粮种和杂质分布、不同的气候类型,本方法的运用方式也需要进一步研究完善。

### 参考文献

- [1] 吴子丹,赵会义,曹阳,等. 粮食储藏生态系统的仿真技术应用研究进展 [J]. 粮油食品科技,2014,22(1):1-6
- [2] Thorpe G R. Modelling ecosystems in ventilated conical bottomed farm grain silos [J]. Ecological Modelling,1997,94:255-286
- [3] Gastón A, Abalone R, Bartosik R E, et al. Mathematical modelling of heat and moisture transfer of wheat stored in plastic bags (silobags) [J]. Biosystems Engineering,2009,104:72-85
- [4] Iguaz A, Arroqui C, Esnoz A, et al. Modeling and Validation of Heat Transfer in Stored Rough Rice without aeration [J]. Biosystems Engineering,2004,88(4):429-439
- [5] Xu S, Digvir S Jayas, White N D, et al. Momentum - diffusive model for gas transfer in granular media [J]. Journal of Stored Products Research,2002,38(5):455-462
- [6] Jian F J, Digvir S J, White N D G. Temperature fluctuations and moisture migration in wheat stored for 15 months in a metal silo in Canada [J]. Stored Products Research,2009,45:82-90
- [7] Jia C C, Sun D W, Cao C W. Computer simulation of temperature changes in a wheat storage bin [J]. Journal of Stored Products Research,2001,37:165-177
- [8] Rehman Z U, Habib F, Zafar S I. Nutritional changes in maize (Zea mays) during storage at three temperatures [J]. Food Chemistry,2002,77:197-201
- [9] 吴子丹,杨万生. 我国粮油科学技术学科的发展与展望 [J]. 粮油食品科技,2011,19(3):1-4
- [10] 李铁盘,宋友林. 粮库温度分布函数及应用 [J]. 郑州工程学院学报,2004,25(3):77-79
- [11] 张前,周永杰,辛立勇,等. 高大平房仓储粮温度变化规律及数学模型研究 [J]. 粮食储藏,2003,32(6):25-30
- [12] 李军军,傅宏. 基于粮堆温度场数学模型的空仓预警模块研究 [J]. 软件导刊,2012,11(4):93-94
- [13] 王远成,张忠杰,吴子丹,等. 计算流体力学技术在粮食储藏中的应用 [J]. 中国粮油学报,2012,27(5):86-91
- [14] 彭威,张忠杰,任广跃,等. 仓储粮堆温度场 CFD 模拟应用研究 [J]. 粮油食品科技,2011(6):5-8
- [15] 张忠杰,李琼,杨德勇,等. 准静态仓储粮堆温度场的 CFD 模拟 [J]. 中国粮油学报,2010,25(4):45-50
- [16] 陈桂香,岳龙飞,林森达,等. 粮堆内热湿耦合传递数值模拟与试验验证 [J]. 中国粮油学报,2014,29(1):77-82
- [17] 吴子丹. 绿色生态低碳储粮新技术 [M]. 北京:中国科学技术出版社,2011
- [18] 吴子丹,曹阳,赵会义. 粮情预测系统、粮情控制系统及粮堆安全状态判别方法:中国,102156007A [P]. 2013-2-20
- [19] 欧阳曙光,吕青青,付乐乐,等. 应用 Matlab 绘制活性炭

吸附等温线和孔径分布图 [J]. 实验室研究与探索, 2012, 31(9): 26-28

[20] GB/T 29890—2013, 粮油储藏技术规范 [S]  
[21] GB/T 5497—1985, 粮食、油料检验 水分测定法 [S].

## Analysis of Temperature Field Recurrence in Discrete Points of Grain Heap Based on Coupling of Temperature and Humidity Fields

Yin Jun<sup>1,2</sup> Wu Zidan<sup>2</sup> Wu Xiaoming<sup>2</sup>

Zhang Zhongjie<sup>2</sup> Zhao Huiyi<sup>2</sup> Li Fujun<sup>2</sup> Wu Wenfu<sup>1</sup>

( Biological and Agricultural Engineering School, Jilin University<sup>1</sup>, Changchun 130025)

( Academy of State Administration of Grain<sup>2</sup>, Beijing 100037)

**Abstract** The squat silo and wheat heap were researched in the paper. Through the temperature data of different seasons obtained in different points with temperature sensor array, the temperature field model of the grain was conducted by the method of fitting algorithm and Matlab software. It could reappear the change law of temperature field of squat silo wheat heap in different seasons and in different points. The grain temperature field cloud maps were analyzed based on the coupling principle of temperature and humidity fields. The results demonstrated that in summer the grain heap was safe because the large cold areas existed in the center of heap. In autumn and winter, multi-level temperature zones inside the grain heap, which result in the dewing and mildew in grain surface in the next spring. If the mechanical ventilation was applied properly in winter, the dewing and mildew in spring and autumn could be eliminated. The research provides an available basis for prediction of the grain heap safety by using field analysis method.

**Key words** coupling of temperature and humidity fields, squat silo, temperature field of stored grain, dewing